

---

**Devoir surveillé 1 (partie 1).**

---

*Jeudi 8 octobre 2026, de 7h50 à 9h50.*

**L'usage de calculatrices est interdit**

*La présentation, la lisibilité et l'orthographe, ainsi que la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements, entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.*

*En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Il est demandé d'encadrer ou de souligner les résultats, et de laisser une **marge**.*

*Dans un même exercice ou problème, on pourra admettre les résultats des questions non résolues afin de répondre aux questions suivantes. Les exercices ne sont pas classés par ordre de difficulté et peuvent être traités dans un ordre quelconque.*

**Exercice 1**

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

**Partie A : Étude de  $f = \frac{1}{\cos}$ .**

1°) Établir le domaine de définition  $D$  de  $f$ .

2°) Étudier la parité et la périodicité de  $f$ . En déduire qu'il suffit d'étudier  $f$  sur  $[0, \pi] \cap D$  et expliciter les transformations géométriques nécessaires pour obtenir toute la courbe.

*Rappel : le symbole  $\cap$  est le symbole d'intersection.*

3°) Pour tout  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , simplifier  $f(\pi - x)$ .

Montrer que la symétrie de centre  $A\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$  permet de passer de la courbe de  $f$  sur  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  à la courbe de  $f$  sur  $\left]\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ .

4°) Dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ .

5°) Tracer la courbe sur  $[-\pi, 2\pi] \cap D$ .

**Partie B : Étude d'une fonction réciproque.**

6°) Montrer que la fonction  $f$  réalise une bijection de  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  sur un intervalle  $J$  à préciser.

7°) On appelle  $g$  sa fonction réciproque.  $g$  est-elle continue ? monotone ?

8°) Soit  $x \in J$ . Montrer que  $\cos(g(x)) = \frac{1}{x}$ . En déduire  $\sin(g(x))$ .

## Exercice 2

On effectuera toutes les représentations graphiques sur la même figure dans un plan rapporté à un repère orthonormé.

On considère la fonction  $f$  définie sur  $[0, +\infty[$  par :

$$\begin{cases} f(x) = x \ln \left( \frac{x+2}{x} \right) & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0. \end{cases}$$

On note  $\mathcal{C}$  sa courbe représentative.

1°) a) Montrer que  $f$  est continue en 0.

b)  $f$  est-elle dérivable en 0?

c) Démontrer que :  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1$ .

En déduire la limite de  $f(x)$  lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ .

2°) a) Justifier que  $f$  est deux fois dérivable sur  $]0, +\infty[$  et déterminer l'expression de  $f''(x)$  pour tout  $x > 0$ .

b) Étudier le sens de variations de  $f'$  et calculer la limite de  $f'(x)$  lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ .  
En déduire le signe de  $f'$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

c) Dresser le tableau de variations de  $f$ .

3°) Soit  $u$  la fonction définie sur  $[0, +\infty[$  par :

$$u(x) = \frac{2x}{x+2}.$$

On note  $\mathcal{H}$  sa courbe représentative.

a) Dresser le tableau de variations de  $u$ .

b) Vérifier que, pour  $x > 0$ , on a :  $f(x) - u(x) = xf'(x)$ .

En déduire la position relative de  $\mathcal{C}$  et  $\mathcal{H}$ .

Tracer sur une feuille à part la courbe  $\mathcal{H}$ , en indiquant le point  $A_2$  d'abscisse 2.

c) Soit  $\lambda$  un réel strictement positif. On note  $M_\lambda$  le point de  $\mathcal{C}$  d'abscisse  $\lambda$ .

Rappeler une équation de la tangente à  $\mathcal{C}$  au point  $M_\lambda$ , et vérifier que cette tangente rencontre l'axe des ordonnées au point  $I_\lambda$  d'ordonnée  $u(\lambda)$ .

En déduire une méthode pour tracer la tangente à  $\mathcal{C}$  en  $M_\lambda$ , connaissant la courbe  $\mathcal{H}$ .

d) Tracer la courbe représentative  $\mathcal{C}$  de  $f$ , sur la même feuille qu'à la question b). On placera la tangente au point d'abscisse 0, et celle au point  $M_2$  (en utilisant la question précédente).

On donne :  $2 \ln(2) \approx 1.39$  à  $10^{-2}$  près.

\*\*\*\*\* FIN \*\*\*\*\*

---

## Devoir surveillé 1 (partie 2).

---

*Samedi 10 octobre 2026, de 10h00 à 12h00.*

**L'usage de calculatrices est interdit**

*La présentation, la lisibilité et l'orthographe, ainsi que la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements, entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.*

*En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Il est demandé d'encadrer ou de souligner les résultats, et de laisser une **marge**.*

*Dans un même exercice ou problème, on pourra admettre les résultats des questions non résolues afin de répondre aux questions suivantes. Les exercices ne sont pas classés par ordre de difficulté et peuvent être traités dans un ordre quelconque.*

### Exercice 1

*Les questions de cet exercice sont indépendantes.*

1°) Résoudre  $(I_1)$  :  $x - \frac{3}{2} \leq \sqrt{x^2 - 2x}$ .

2°) Résoudre  $(I_2)$  :  $(\ln x)^2 + 3 \ln x + 2 \geq 0$ .

3°) Résoudre  $(E_3)$  :  $2 \sin^2(x) + \sin^2(2x) = 2$ .

4°) En utilisant que  $\frac{\pi}{4} = 2 \frac{\pi}{8}$ , calculer la valeur de  $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$ .

En déduire la valeur de  $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$  puis de  $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$ .

5°) Résoudre  $(E_5)$  :  $\sin(x) - \sin(7x) = \cos(4x)$ .

## Exercice 2

Le but de cet exercice est de déterminer toutes les fonctions  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continues vérifiant :

$$\begin{cases} f(1) = 8 \\ (*) : \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, f(x+y) = f(x)f(y) - f(x) - f(y) + 2. \end{cases}$$

### Partie 1

Dans toute cette partie,  $f$  désigne une solution du problème.

1°) Montrer que  $f(0) = 2$ .

2°) Soit  $x \in \mathbb{R}$ .

a) Donner une relation entre  $f(x)$  et  $f(-x)$ .

b) Montrer que  $f(x) \neq 1$ .

c) Établir alors que  $f(-x) = \frac{f(x)}{f(x) - 1}$ .

3°) *Expression de  $f(x)$  lorsque  $x$  est un entier*

a) On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = f(n) - 1$ .

Exprimer  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

En déduire, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n$  en fonction de  $n$ , puis  $f(n)$  en fonction de  $n$ .

b) Déterminer une expression de  $f(n)$  en fonction de  $n$  valable pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ .

*Le but des questions 4, 5 et 6 est de généraliser l'expression  $f(x)$  obtenue au cas où  $x$  est un rationnel.*

4°) a) Montrer que :  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, f(nx) = (f(x) - 1)^n + 1$ .

b) Montrer que cette relation est plus généralement valable pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ .

5°) Exprimer, pour tout réel  $x$ ,  $f(x)$  en fonction de  $f\left(\frac{x}{2}\right)$ .

En déduire que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) > 1$ .

6°) Soit  $x$  un nombre rationnel. Alors  $x$  s'écrit  $x = \frac{p}{q}$  avec  $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*$ .

a) Calculer  $f\left(\frac{1}{q}\right)$ , en utilisant 4a.

b) En déduire que  $f(x) = 7^x + 1$ .

*On admet que cette expression de  $f(x)$  (pour  $f$  solution du problème) est valable pour tout  $x$  réel, grâce à la continuité de  $f$ .*

### Partie 2

Déterminer toutes les fonctions solutions du problème.

\*\*\*\*\* FIN \*\*\*\*\*